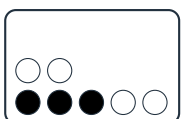
Условие

От урна с M черни и $N - M$ бели топки последователно теглим n без връщане. Нека X_i показва дали сме изтеглили черна на i-тия ход. Намерете $\mathrm{Corr}(X_i, X_j)$, разпределението, очакването и дисперсията на $X_1 + \cdots + X_n$.

Всеки индикатор поотделно

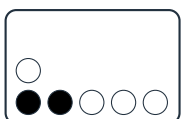
По Задача 2.26 (симетрия на позициите): всяка позиция i получава черна топка с вероятност $\frac{M}{N}$, независимо от i:

$$X_i \sim \mathrm{Ber}\Big(\frac{M}{N}\Big), \qquad \mathbb{E}X_i = \frac{M}{N}, \qquad \mathrm{Var}X_i = \frac{M}{N}\Big(1 - \frac{M}{N}\Big) = \frac{M(N-M)}{N^2}.$$



преди хода

шанс за черна: $\frac{3}{7}$



след една черна

$\frac{2}{6}$

Индикаторите **не са** независими: ако на ход i е излязла черна, черните за следващите са по-малко.

Ковариация и корелация

За $i \neq j$, по формулата за умножение (и симетрия, за да вземем i първо):

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1}.$$

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} - \frac{M^2}{N^2} = \frac{M}{N}\left(\frac{M-1}{N-1} - \frac{M}{N}\right) = -\frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N(N-1)}.$$

(Сметка: $\frac{(M-1)N - M(N-1)}{N(N-1)} = \frac{M-N}{N(N-1)}$.)

$$\mathrm{Corr}(X_i, X_j) = \frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var} X_1} = \frac{-\frac{M(N-M)}{N^2(N-1)}}{\frac{M(N-M)}{N^2}} = -\frac{1}{N-1}.$$

Сумата

$X = X_1 + \cdots + X_n$ е броят черни сред n изтеглени без връщане: хипергеометрично,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \qquad X \sim \mathrm{HG}(M, N, n).$$

Очакване (линейност): $\mathbb{E}X = n\frac{M}{N}$. **Дисперсия:** $\mathrm{Var}X = \sum_i \mathrm{Var}X_i + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$, двойките $i < j$ са $\frac{n(n-1)}{2}$:

$$\mathrm{Var}X = n\frac{M(N-M)}{N^2} - n(n-1)\frac{M(N-M)}{N^2(N-1)} = n\frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

Отговор. $\mathrm{Corr}(X_i, X_j) = -\frac{1}{N-1}$; $X \sim \mathrm{HG}(M, N, n)$; $\mathbb{E}X = n\frac{M}{N}$; $\mathrm{Var}X = n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$.